ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

Развёртывание виртуальной машины Linux в Oracle VM VirtualBox, настройка сетевого моста и изучение установки Zabbix

Выполнил: Щелкунов Матвей Владимирович
Группа: ИП-41.2
Шифр: IPO01-24-021

2026 г.

Цель и задачи работы

Цель: освоить развёртывание виртуальной машины с Ubuntu в Oracle VM VirtualBox, подключение виртуальной системы к локальной сети через сетевой мост, проверку сетевой доступности и изучение официальной документации Zabbix.

Задачи: создать виртуальную машину, установить Ubuntu, настроить Bridged Adapter, определить IP-адреса основной и гостевой систем, проверить двусторонний обмен ICMP-пакетами, изучить порядок установки Zabbix.

1. Создание виртуальной машины и установка Ubuntu

В Oracle VM VirtualBox была создана виртуальная машина Ubuntu-Lab4. Для неё выбран образ Ubuntu Desktop 26.04.1 LTS (64-bit), выделены 4096 МБ оперативной памяти, 2 виртуальных процессора и виртуальный диск объёмом 31,18 ГБ. Установка выполнялась в интерактивном режиме.

После выбора языка и раскладки клавиатуры был выбран вариант установки Ubuntu на виртуальный диск VBOX HARDDISK. Операция форматирования относилась к виртуальному диску машины, а не к системному диску Windows. По завершении установки виртуальная машина была перезагружена, выполнен вход в Ubuntu.

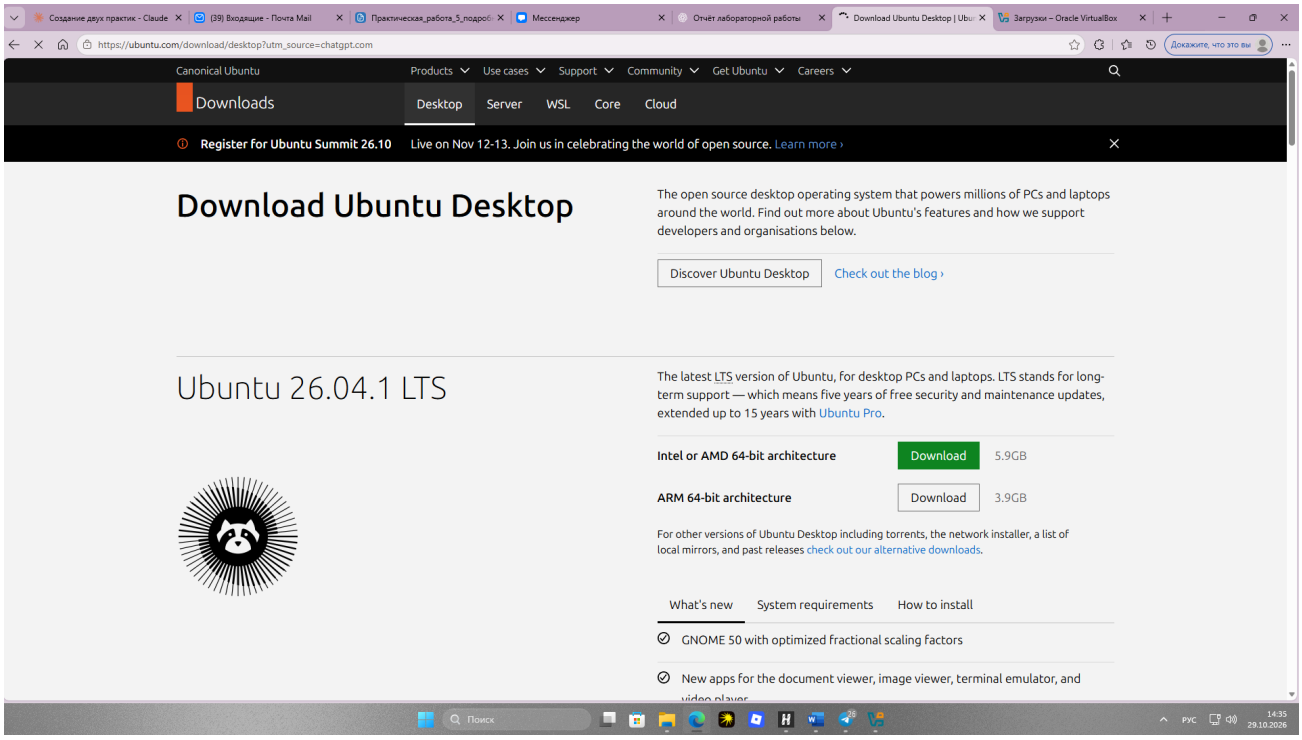


Рисунок 1 — Параметры создания виртуальной машины в VirtualBox.

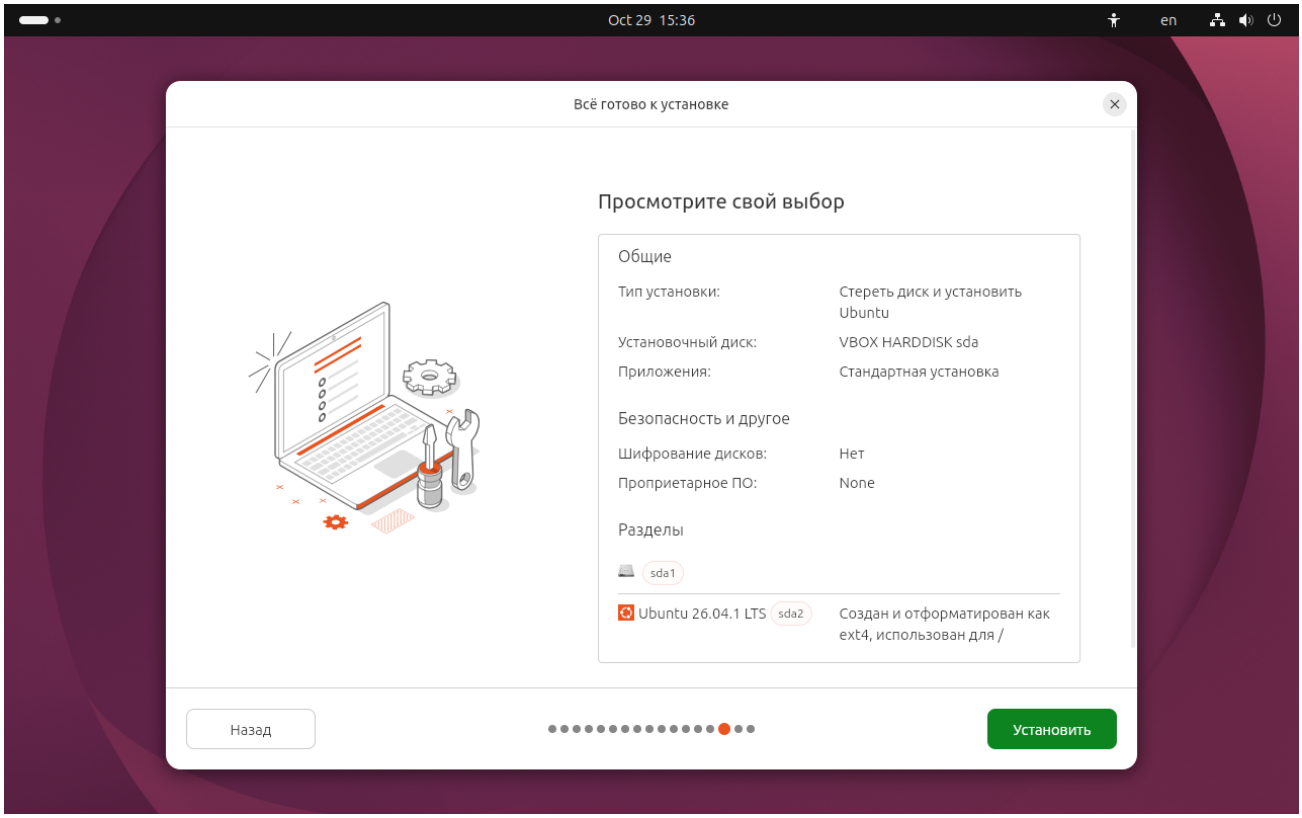


Рисунок 2 — Подготовка к установке Ubuntu на виртуальный диск.

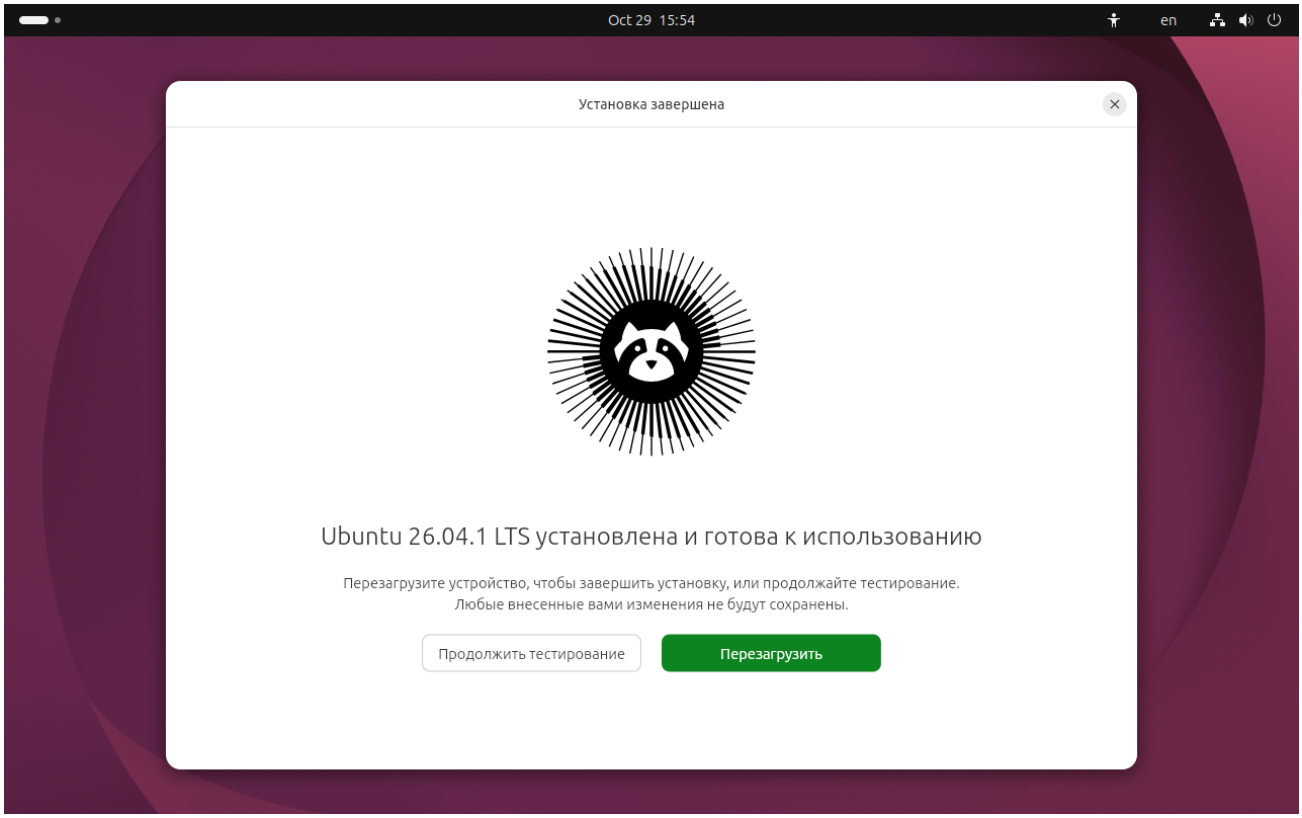


Рисунок 3 — Завершение установки Ubuntu.

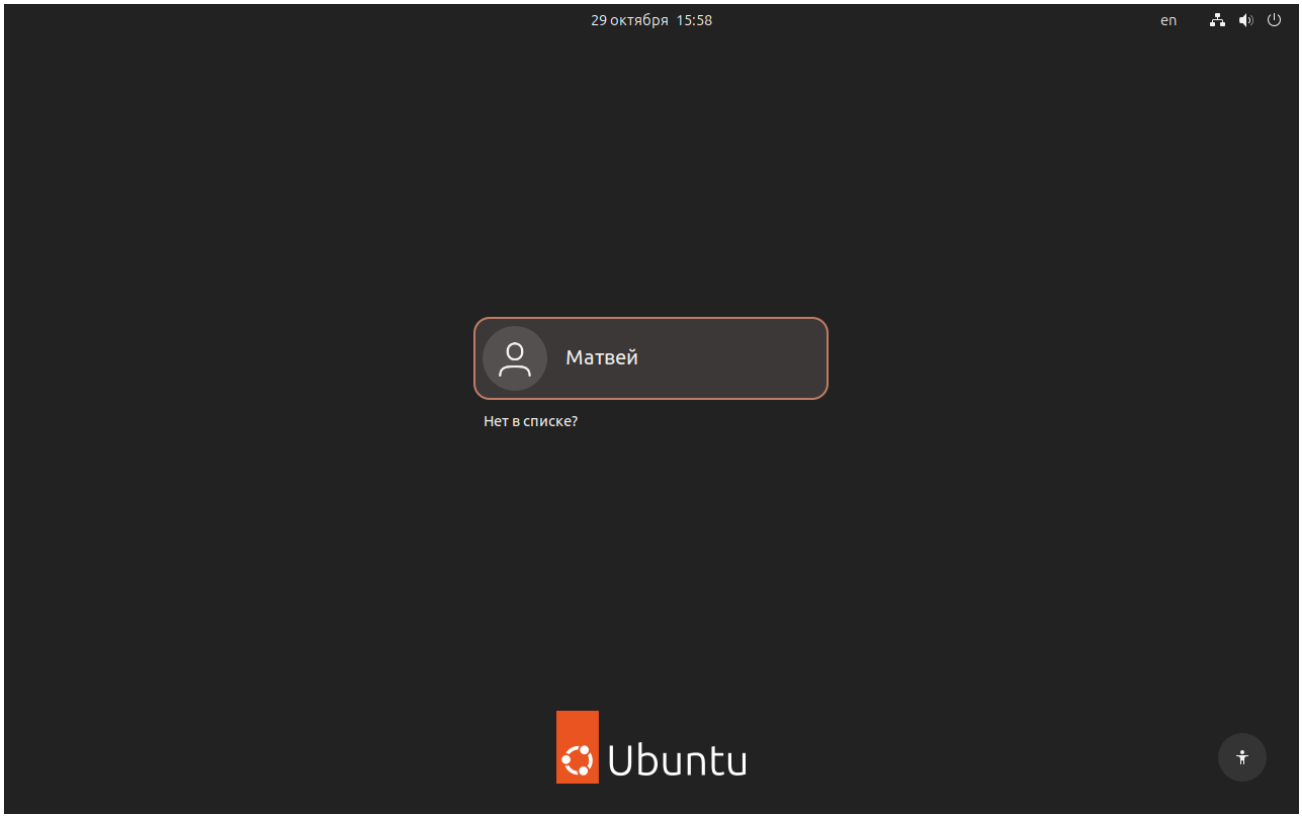


Рисунок 4 — Экран входа в установленную систему.

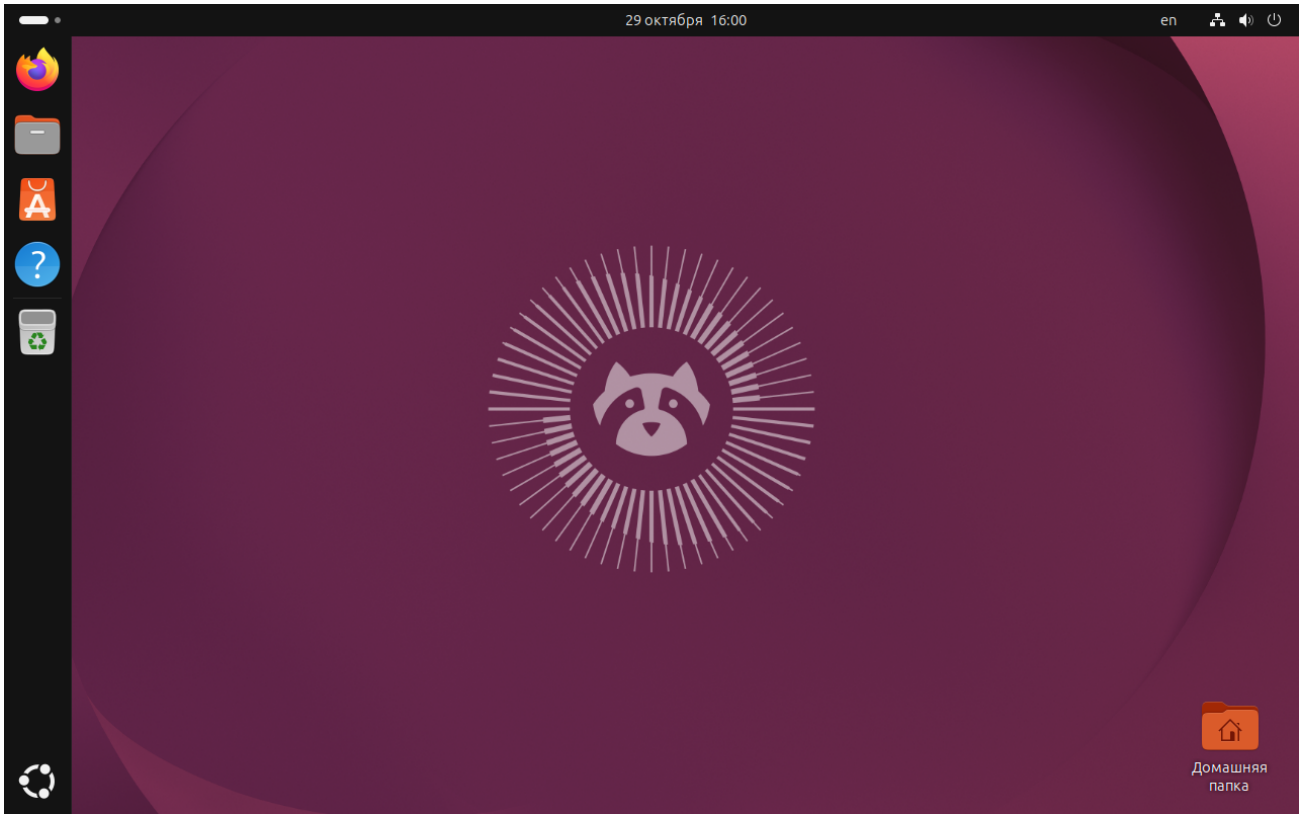


Рисунок 5 — Рабочий стол Ubuntu после входа.

2. Настройка сетевого интерфейса в режиме Bridge

В параметрах VirtualBox на вкладке «Сеть» для адаптера 1 установлен тип подключения «Сетевой мост». В качестве физического интерфейса основного компьютера выбран Realtek PCIe GbE Family Controller. Такой режим позволяет гостевой системе участвовать в той же локальной сети, что и основной компьютер.

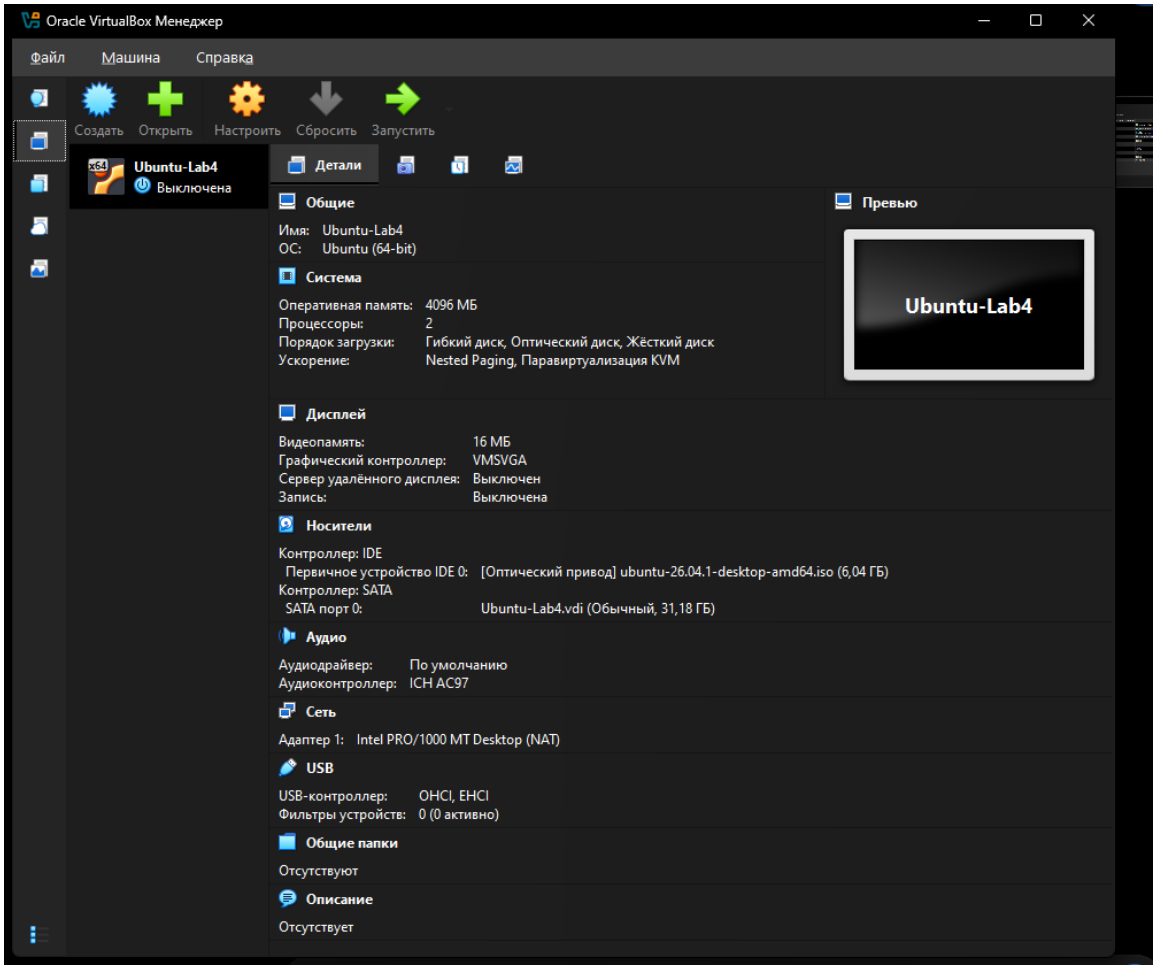


Рисунок 6 — Настройка сетевого моста в VirtualBox.

3. Проверка IP-адресов и двустороннего ping

В терминале Ubuntu выполнена команда ip a. Интерфейс enp0s3 получил IPv4-адрес 192.168.0.5/24. В командной строке Windows команда ipconfig показала IPv4-адрес основного компьютера 192.168.0.4 с маской 255.255.255.0. Оба устройства находятся в одной подсети 192.168.0.0/24.

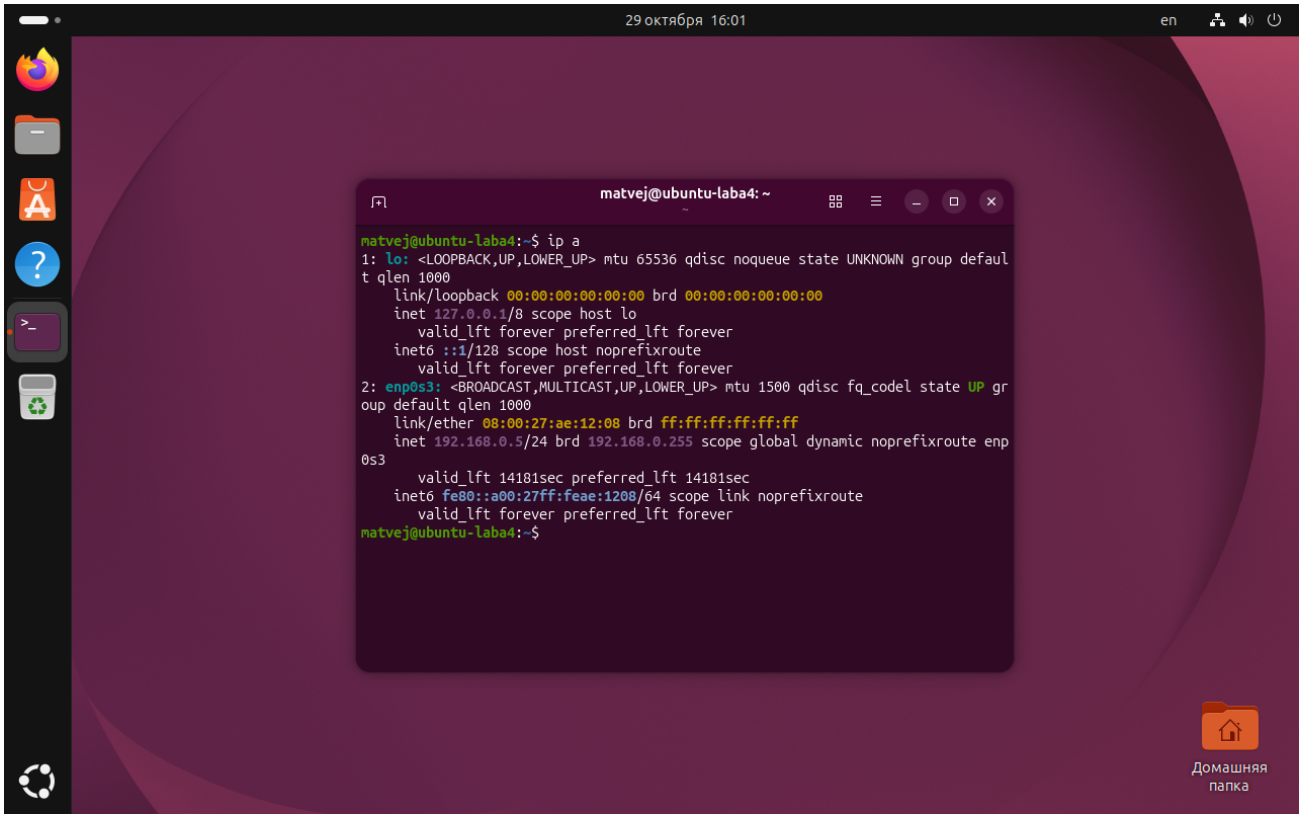


Рисунок 7 — Определение IP-адреса Ubuntu командой ip a.



Рисунок 8 — Определение IP-адресов Windows командой ipconfig.

Из Windows отправлены четыре ICMP-запроса на адрес Ubuntu 192.168.0.5. Все четыре ответа получены, потери составили 0%. Затем из Ubuntu выполнена команда ping -c 4 192.168.0.4. Все четыре ответа от Windows также получены без потерь.

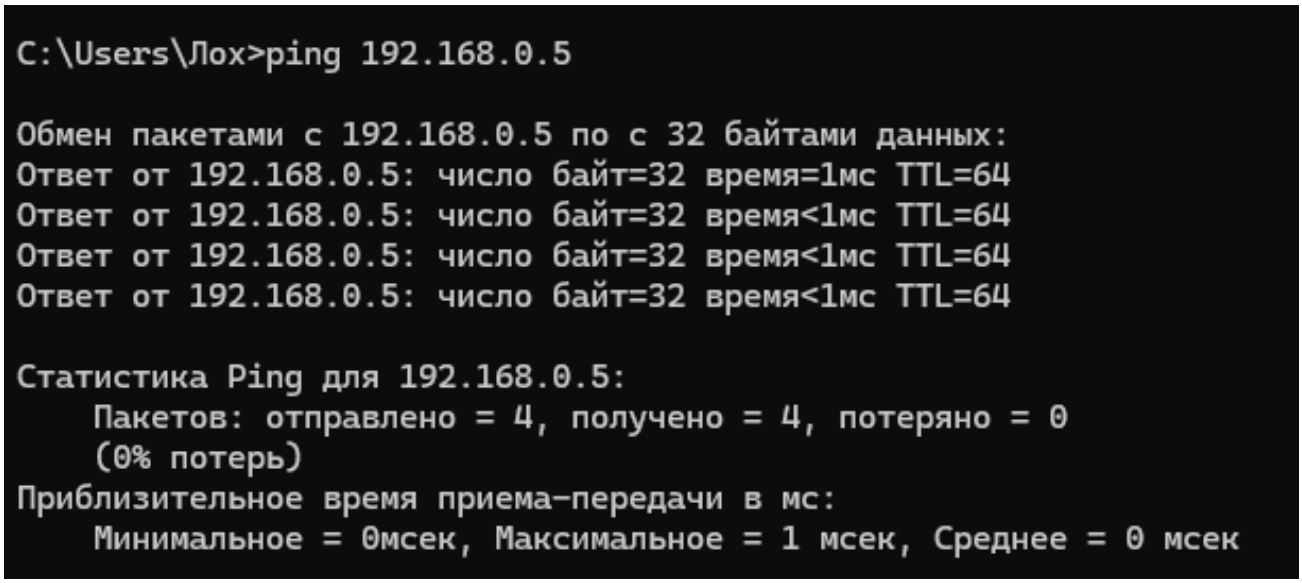


Рисунок 9 — Ping с основного компьютера на Ubuntu.

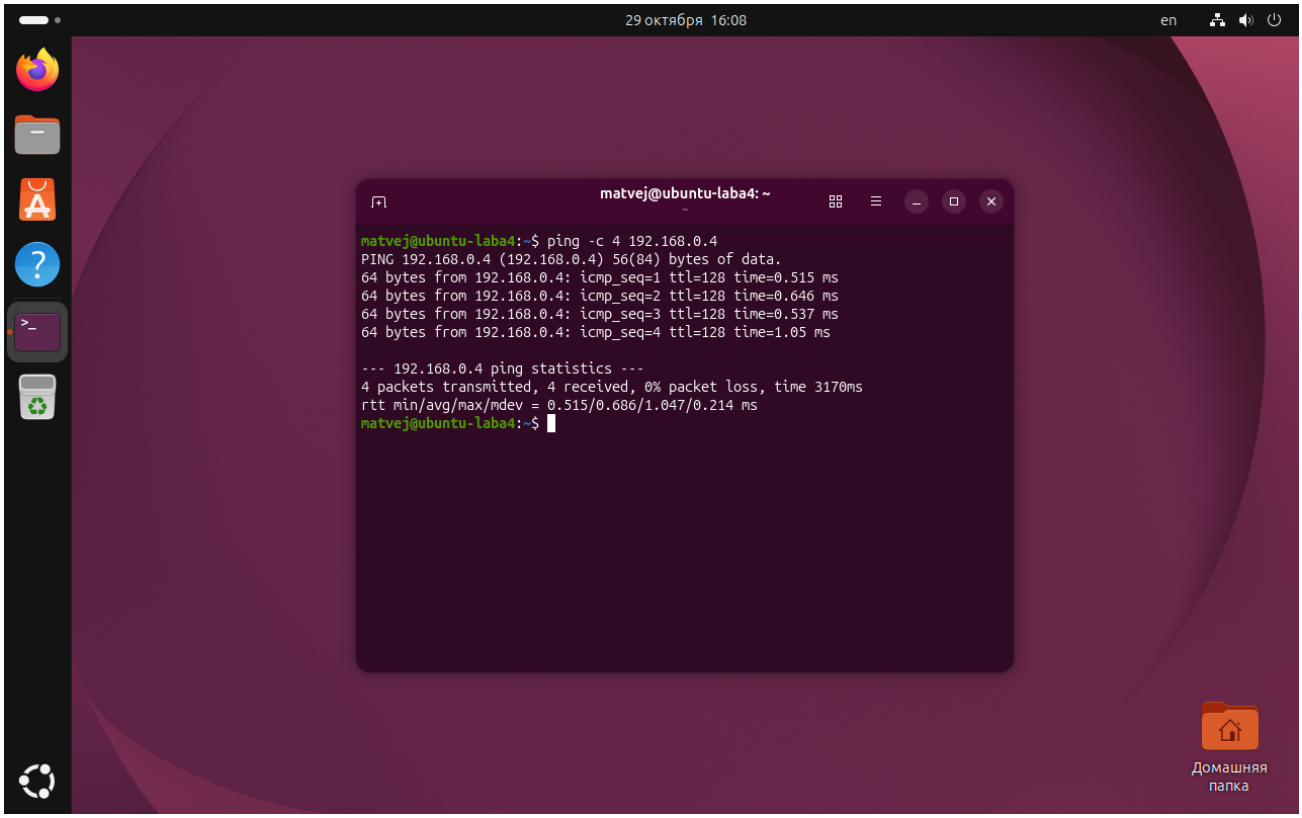


Рисунок 10 — Ping с Ubuntu на основной компьютер.

4. Ознакомление с официальной документацией Zabbix

На официальном сайте Zabbix изучена инструкция для версии 7.4 под Ubuntu 26.04 с компонентами Server, Frontend и Agent 2, базой данных MySQL и веб-сервером Apache. Инструкция предусматривает подключение репозитория Zabbix, установку пакетов сервера, веб-интерфейса и агента, подготовку базы данных MySQL, импорт начальной схемы, настройку параметра DBPassword в файле zabbix_server.conf, запуск служб и открытие веб-интерфейса по адресу http://host/zabbix.

На данном этапе выполнялось именно ознакомление с документацией: установка Zabbix в виртуальную машину не проводилась, поскольку этого не требует задание.

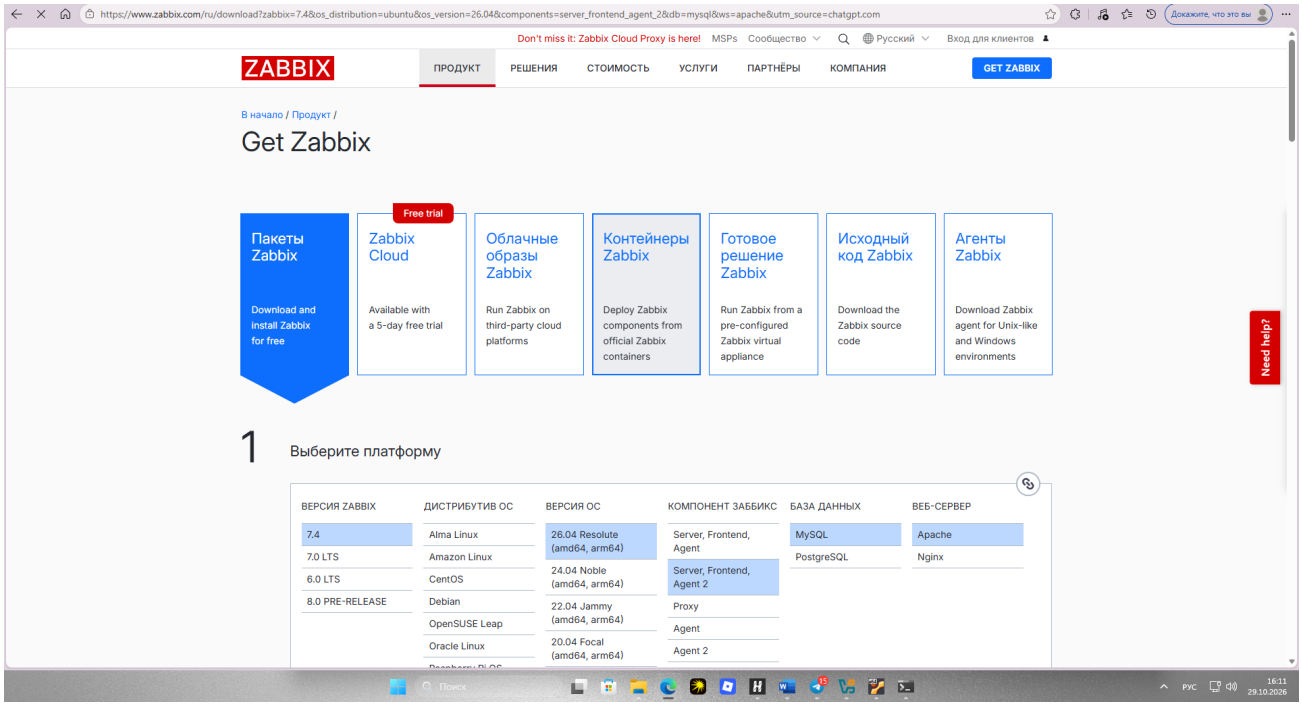


Рисунок 11 — Выбор платформы и компонентов на сайте Zabbix.

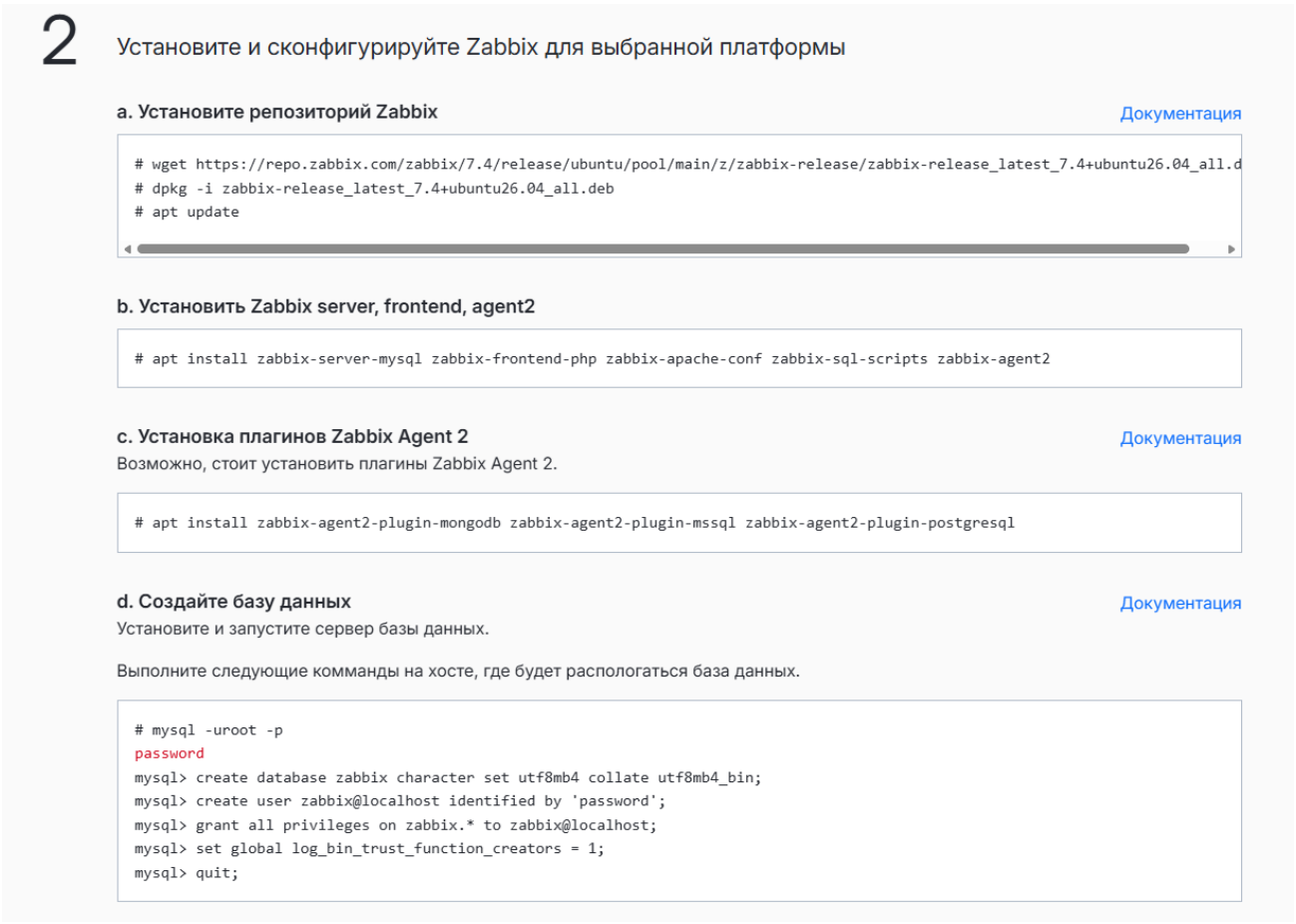


Рисунок 12 — Инструкция по подключению репозитория, установке компонентов и созданию базы данных.

На хосте Zabbix сервера импортируйте начальную схему и данные. Вам будет предложено ввести недавно созданный пароль.

```
# zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

Выключите опцию log_bin_trust_function_creators после импорта схемы базы данных.

```
# mysql -uroot -p
password
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
mysql> quit;
```

e. Настройте базу данных для Zabbix сервера

Отредактируйте файл /etc/zabbix/zabbix_server.conf

```
DBPassword=password
```

f. Запустите процессы Zabbix сервера и агента

Запустите процессы Zabbix сервера и агента и настройте их запуск при загрузке ОС.

```
# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent2 apache2 php8.5-fpm
# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent2 apache2 php8.5-fpm
```

g. Открыть веб-страницу Zabbix UI

По умолчанию URL для интерфейса Zabbix при использовании веб-сервера Apache — http://host/zabbix

Рисунок 13 — Импорт схемы, конфигурация Zabbix и запуск служб.

Вывод

В ходе лабораторной работы создана виртуальная машина Ubuntu-Lab4 и установлена Ubuntu 26.04.1 LTS. Настроен сетевой мост через физический Ethernet-адаптер компьютера. Проверка адресации показала, что Windows (192.168.0.4) и Ubuntu (192.168.0.5) находятся в одной локальной подсети. Двусторонняя проверка командой ping прошла успешно: четыре ответа из четырёх в каждом направлении, потери 0%. Дополнительно изучены основные этапы установки и настройки Zabbix по официальной документации.

Использованные материалы

1. Методические указания к лабораторной работе №4 (Lab4_README.md).
2. Официальный сайт Zabbix: https://www.zabbix.com/download.
3. Собственные скриншоты Oracle VM VirtualBox, Ubuntu и Windows.